

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



BASES DE DATOS

Práctica 3:

"Transformación del modelo entidad-relación extendido al modelo relacional"

Ejercicio 8. Propuesta de inteligencia artificial

Profesor: Hurtado Avilés Gabriel

Alumno: Zamudio Monroy Gael Armando

Grupo: 3BV1

Fecha de Entrega: 28 de octubre de 2026

Cambio de esquema para registrar anomalías sísmicas

Ejercicio 8 · Propuesta de inteligencia artificial / aprendizaje automático

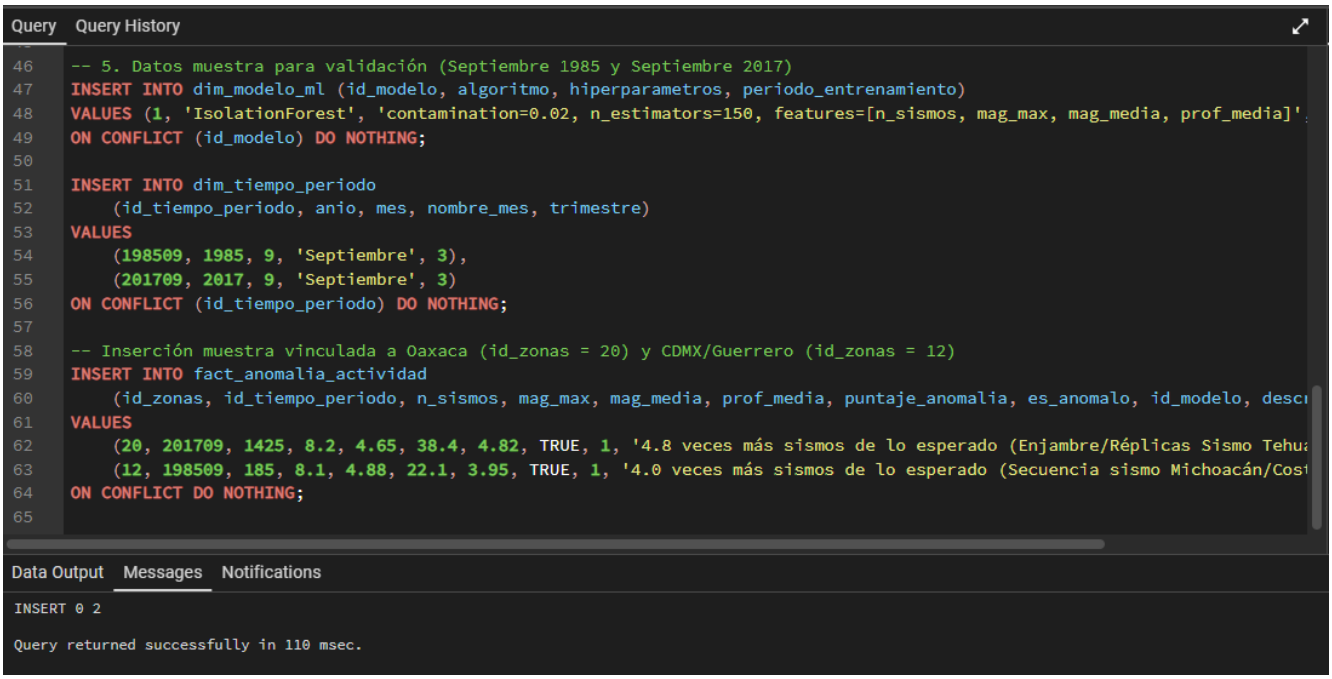
1 CAMBIO PROPUESTO EN EL ESQUEMA

El esquema original registra impactos de sismos a nivel de evento. La propuesta agrega almacenamiento para resultados de detección de anomalías temporales y espaciales, vinculando cada observación con la zona evaluada, el periodo mensual y la versión del modelo que produjo el puntaje. Así, el resultado puede consultarse directamente desde la aplicación y conservar su procedencia.

Objeto nuevo	Propósito y campos principales	Claves y restricciones
dim_modelo_ml	Metadatos de cada modelo: algoritmo, hiperparámetros, fecha y periodo de entrenamiento.	PK: id_modelo. algoritmo NOT NULL; fecha_entrenamiento DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP.
dim_tiempo_periodo	Representa un mes mediante id en formato YYYYMM, año, mes, trimestre y nombre legible.	PK: id_tiempo_periodo. año, mes y trimestre NOT NULL.
fact_anomalia_actividad	Guarda agregados por entidad federativa y mes: conteo, magnitudes, profundidad, puntaje, indicador binario y descripción.	PK: id_anomalia. FK a dim_zonas, dim_tiempo_periodo y dim_modelo_ml. n_sismos NOT NULL DEFAULT 0; es_anomalo NOT NULL DEFAULT FALSE.

Los puntajes y medidas estadísticas usan DOUBLE PRECISION. El resultado binario se almacena como BOOLEAN. La tabla de hechos incluye id_modelo para identificar qué versión generó cada resultado, y el periodo funciona como referencia temporal de la observación.

2 ARCHIVO DE CAMBIO Y EJECUCIÓN



3 CONSULTA DISPONIBLE DESPUÉS DEL CAMBIO

La consulta recupera las anomalías almacenadas, junto con el mes, la entidad federativa y el algoritmo utilizado. Antes del cambio no existía una tabla que guardara las inferencias vinculadas a zona, periodo y versión del modelo.



Query | Query History | Scratch Pad

```
SELECT tp.anio, tp.nombre_mes, z.nom_ent AS estado,
       f.n_sismos, f.mag_max,
       ROUND(f.mag_media::numeric, 2) AS mag_media,
       ROUND(f.puntaje_anomalia::numeric, 2) AS puntaje,
       f.descripcion_anomalia, m.algoritmo AS modelo
FROM fact_anomalia_actividad AS f
JOIN dim_zonas AS z ON f.id_zonas = z.id_zonas
JOIN dim_tiempo_periodo AS tp
  ON f.id_tiempo_periodo = tp.id_tiempo_periodo
JOIN dim_modelo_ml AS m ON f.id_modelo = m.id_modelo
WHERE f.es_anomalo = TRUE
ORDER BY f.puntaje_anomalia DESC;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 2 | Page No: 1 of 1

	anio integer	nombre_mes character varying (20)	estado character varying (100)	n_sismos integer	mag_max double precision	mag_media numeric	puntaje numeric	descripcion_anomalia character varying (255)	modelo character varying (100)
1	2017	Septiembre	Puebla	1425	8.2	4.65	4.82	4.8 veces más sismos de lo esperado (Enjambre/Réplicas Sismo Tehuantepec M…	IsolationForest
2	1985	Septiembre	Hidalgo	185	8.1	4.88	3.95	4.0 veces más sismos de lo esperado (Secuencia sismo Michoacán/Costas M8.1)	IsolationForest

4 REGLA APLICADA, DECISIÓN E IMPACTO EN LOS DATOS

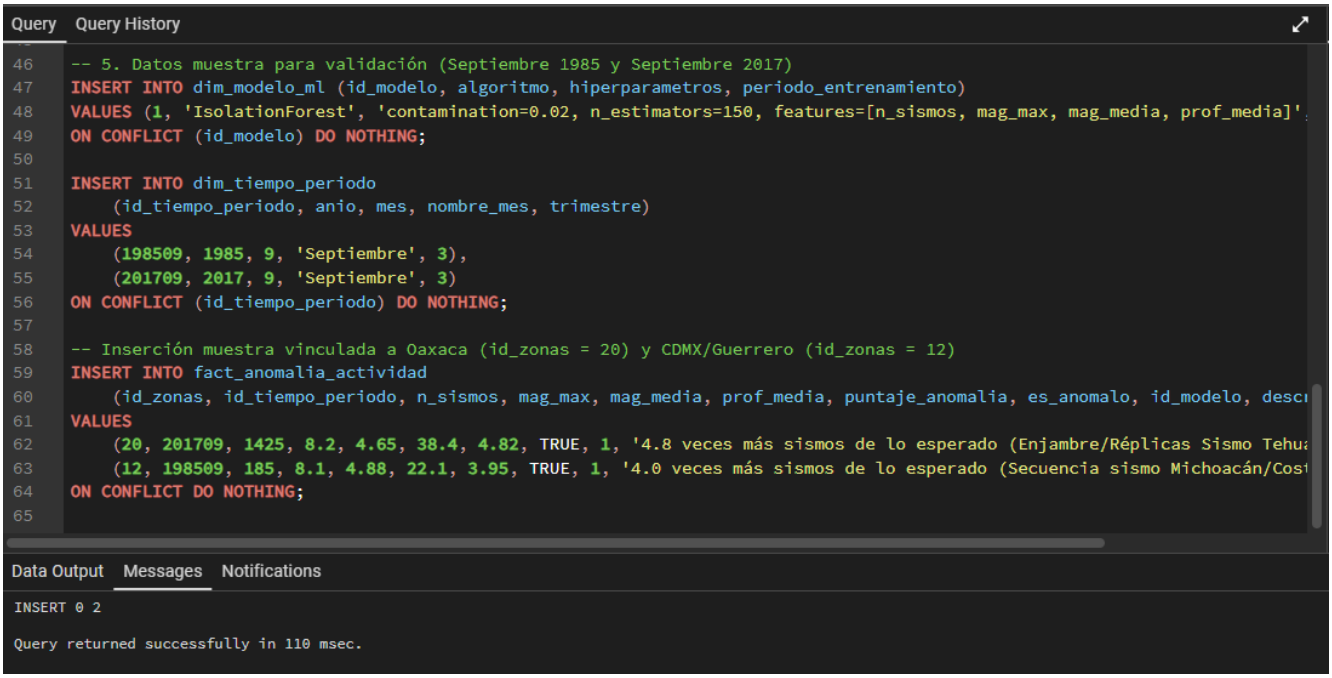
Se aplica una extensión dimensional con una tabla de hechos agregada. La tabla original fact_impacto_sismos_imputed conserva el grano de evento individual; fact_anomalia_actividad registra el grano entidad federativa–mes–modelo. dim_tiempo_periodo representa explícitamente la granularidad mensual y dim_modelo_ml conserva los metadatos necesarios para identificar el algoritmo, sus hiperparámetros y el periodo de entrenamiento. La referencia al hecho que califica queda expresada mediante la zona y el periodo evaluados.

Esta estrategia separa el cálculo analítico por lotes de las consultas de la interfaz. Un proceso externo puede agregar los eventos, evaluar el puntaje de anomalía y guardar el resultado; PHP puede entonces consultar hechos ya calculados en vez de repetir la agregación en cada petición. Los tipos elegidos corresponden a la naturaleza de los valores: DOUBLE PRECISION para métricas y puntajes numéricos, BOOLEAN para la marca de anomalía, TIMESTAMP para el entrenamiento y TEXT para los hiperparámetros, cuyo contenido puede variar entre algoritmos.

El cambio es aditivo: crea nuevas dimensiones y una nueva tabla de hechos sin alterar la estructura ni borrar filas de las tablas existentes. Los registros históricos no se poblarán automáticamente por el solo hecho de crear las tablas; para obtener resultados debe ejecutarse el proceso que genere periodos, metadatos del modelo y observaciones agregadas. La conservación de las tablas actuales evita afectar los mapas y reportes existentes, mientras que la nueva tabla requiere mantenimiento y debe quedar asociada a la versión del modelo que produjo cada resultado.

5 CAPTURAS

5.1 CAPTURA 1 · EJECUCIÓN DEL CAMBIO



5.2 CAPTURA 2 · TABLAS Y RESTRICCIONES

Query Query History

```
SELECT table_name, column_name, data_type, is_nullable
FROM information_schema.columns
WHERE table_schema = 'public'
  AND table_name IN ('dim_modelo_ml', 'dim_tiempo_periodo', 'fact_anomalia_actividad')
ORDER BY table_name, ordinal_position;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 21

	table_name name	column_name name	data_type character varying	is_nullable character varying (3)
1	dim_modelo_ml	id_modelo	integer	NO
2	dim_modelo_ml	algoritmo	character varying	NO
3	dim_modelo_ml	hiperparametros	text	YES
4	dim_modelo_ml	fecha_entrenamiento	timestamp without time zo...	YES
5	dim_modelo_ml	periodo_entrenamie...	character varying	YES
6	dim_tiempo_periodo	id_tiempo_periodo	integer	NO
7	dim_tiempo_periodo	anio	integer	NO
8	dim_tiempo_periodo	mes	integer	NO
9	dim_tiempo_periodo	nombre_mes	character varying	YES
10	dim_tiempo_periodo	trimestre	integer	YES
11	fact_anomalia_activid...	id_anomalia	integer	NO
12	fact_anomalia_activid...	id_zonas	integer	NO
13	fact_anomalia_activid...	id_tiempo_periodo	integer	NO
14	fact_anomalia_activid...	n_sismos	integer	NO
15	fact_anomalia_activid...	mag_max	double precision	YES
16	fact_anomalia_activid...	mag_media	double precision	YES
17	fact_anomalia_activid...	prof_media	double precision	YES
18	fact_anomalia_activid...	puntaje_anomalia	double precision	YES
19	fact_anomalia_activid...	es_anomalo	boolean	NO
20	fact_anomalia_activid...	id_modelo	integer	NO
21	fact_anomalia_activid...	descripcion_anomalia	character varying	YES

5.3 CAPTURA 3 · CORRESPONDENCIA DE ESTADOS

Query Query History

```
SELECT id_zonas, nom_ent
FROM dim_zonas
WHERE id_zonas IN (11, 12, 19, 20)
ORDER BY id_zonas;
```

Data Output Messages Notifications

	id_zonas [PK] integer	nom_ent character varying (100)
1	11	Guerrero
2	12	Hidalgo
3	19	Oaxaca
4	20	Puebla

5.4 CAPTURA 4 · CONSULTA Y RESULTADO

Query | Query History | Scratch Pad

```
SELECT tp.anio, tp.nombre_mes, z.nom_ent AS estado,
       f.n_sismos, f.mag_max,
       ROUND(f.mag_media::numeric, 2) AS mag_media,
       ROUND(f.puntaje_anomalia::numeric, 2) AS puntaje,
       f.descripcion_anomalia, m.algoritmo AS modelo
FROM fact_anomalia_actividad AS f
JOIN dim_zonas AS z ON z.id_zonas = f.id_zonas
JOIN dim_tiempo_periodo AS tp ON tp.id_tiempo_periodo = f.id_tiempo_periodo
JOIN dim_modelo_ml AS m ON m.id_modelo = f.id_modelo
WHERE f.es_anomalo IS TRUE
ORDER BY f.puntaje_anomalia DESC;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 2 | Page No: 1 of 1

	anio integer	nombre_mes character varying (20)	estado character varying (100)	n_sismos integer	mag_max double precision	mag_media numeric	puntaje numeric	descripcion_anomalia character varying (255)	modelo character varying (100)
1	2017	Septiembre	Puebla	1425	8.2	4.65	4.82	4.8 veces más sismos de lo esperado (Enjambre/Réplicas Sismo Tehuantepec M...	IsolationForest
2	1985	Septiembre	Hidalgo	185	8.1	4.88	3.95	4.0 veces más sismos de lo esperado (Secuencia sismo Michoacán/Costas M8.1)	IsolationForest